

程序设计的实验部分

Bring color to knowledge

Author: 胡潇天 (后简称活性炭)

Institute: 假装有工作室

Date: 2025 年 12 月 26 日

Version: v6.0.0

邮箱: 1985716106@qq.com



人生是一场漫长的旅程，不在乎目的地，而在乎沿途的风景以及看风景的心情。让我们带着希望和勇气，去探索未知的世界，去追求更高的目标



第 2 章 lab2 AES 加密

❤无畏孤单，因为这个世界上，肯定有一个人正努力的走向你.❤

——《龙猫》

2.1 介绍

AES（Advanced Encryption Standard，高级加密标准）是一种对称分组加密算法，目前广泛应用于文件加密、通信加密（如 HTTPS、VPN）、无线网络安全（如 WPA2/WPA3）等场景, 但由于其具体实现原理复杂，我们只对明文做部分的加密.

2.1.1 项目

下载 lab2.rar 文件后，你将看到以下的结构目录:

- cmake-build-debug
- CMakeLists.txt
- Lab2.cpp

2.1.2 学习内容

lab2 的更多操作作用在数组上，学习一些有关数组的简单替换操作

- 一维数组转二维数组
- 数组的移动
- 二进制异或
- 二维 vector 的使用

2.1.3 完成内容

逐步 marice(),xor_key(),replace_value(),move_matrix(),shiftleft() 等多个函数

2.2 Getting Started

在输入时你将得到一个字符串，请将其用名为 v_str 的动态数组将其存储. **请注意**从 str 中取出的是 char 字符，需要转成其 ascii 码。例如: 输入:sdjk 数组内存的是:115 100 106 107

2.2.1 Phase 1

执行 marice(), 这个函数能将我们的矩阵转成二维的，这里使用 vector<vector<int» 的嵌套形式，仔细想想普通二维数组的使用方法这个函数有一个参数

- v: 传入的 int 数组

AES 加密的数组是非常奇特的，他不是正常的排序方式，而是下面的方式

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$$

2.2.2 Phase 2

执行 xor_key 函数，将 str 这个明文秘钥和 key 这个系统给出的秘钥进行相应位置的二进制操作 (即异或)，测试数据中没有给出任何的两个二维数组大小不相同的情况，请放心的对相应位置进行异或操作。最终返回一个新的异或数组该函数的参数列表:

- a : 明文秘钥的 ascii 二维数组
- b : key 秘钥的 ascii 二维数组

2.2.3 Phase 3

执行 replace_value() , 该函数的具体作用主要是对照 S_BOX 表，将获得的异或矩阵根据低八位进行替换，用一点专业的术语就是，使用最低八位的二进制数字映射成 S_BOX 表中的新十六进制数这个映射的思想叫做哈希函数。

Definition 2.1 (哈希函数)

哈希函数是一种把任意长度的输入（关键字、数据）映射为固定长度输出（哈希值、散列值）的函数。

该函数有一个参数:

- v: 一个异或之后的二维数组.

由于我们本题的 S_BOX 表使用的是 256 个数的，所以请一定要限制自己的矩阵每个数在 0 到 255 的范围，这个操作可以通过一个数与 0XFF 取与来进行.

2.2.4 Phase 4

执行 move_matrix() 函数, 将二维数组中的第 i 行数向左移动 i 个位置，请时刻记住，移动操作是一个可以抽象出来的东西，这也是 c++ 最重要的抽象思想，在移动过程会使用 shiftleft 函数，而不是写一大堆的 for 循环。

Definition 2.2 (抽象)

在 C++（以及面向对象编程）中，抽象（*Abstraction*）是指把对象的共性和本质特征提取出来，忽略不相关的细节，只关注对外提供的功能和行为。

1. move_matrix 函数有一个参数:
- v: 传入的需要移动的二维数组

2. shiftleft 函数有两个参数:
- row: 传入需要移动的每行数组
- step: 需要移动的位数

提升版本：如果觉得正常的移动难不倒你，请使用 algorithm 中的 rotate 函数进行移动, 其中第一个参数是指向头部的迭代器，第二个参数是指向新头部的迭代器，第三个参数是指向尾部的迭代器，如果使用的话请参考下面这段代码

```cpp
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <vector>
int main() {
    std::vector<int> v = {1, 2, 3, 4, 5};

    // 将前两位元素移动到末尾
    std::rotate(v.begin(), v.begin() + 2, v.end());

    for (int x : v) {
        std::cout << x << "␣"; // 输出3 4 5 1 2
    }
}
```

2.3 submit

2.3.1 提交地点和方式

请将你的最终代码文件提交到 cg 平台，只需要提交 cpp 后缀的文件即可，其他的文件不需要提交。

2.3.2 credit

请确保所有文件均为自己编写，遇到不会的可以去查询，但是切勿抄袭他人成果，只有自己努力去写了，不会的去问了，才能真正学到很多知识。

2.4 References

- AES 加密的实现流程
- 二维 vector 数组的使用技巧